

Manual: Tokens y Cuentas Gratuitas para Descarga de Imágenes

GeoCrop Analysis MX — Acceso a datos satelitales STAC/COG

GeoCrop Analysis MX

Julio 2026

Índice

1	Resumen	2
2	¿Por qué existen tres catálogos distintos?	3
3	NASA Earthdata — el único token que debes generar	4
3.1	¿Por qué conviene generarlo?	4
3.2	Paso a paso	4
4	Microsoft Planetary Computer — no requiere ninguna acción	7
5	Earth Search (Element 84 / AWS) — no requiere ninguna acción	8
6	Resumen de acciones	9
7	Enlaces de referencia	10

1 Resumen

El pipeline de **GeoCrop Analysis MX** descarga imágenes satelitales (ópticas HLS y radar Sentinel-1) desde tres catálogos abiertos en la nube. Este manual explica, catálogo por catálogo, si necesitas crear una cuenta o generar un token, y los pasos exactos para hacerlo cuando sí se requiere.

Catálogo	Datos que provee	¿Requiere cuenta?	¿Requiere token?
NASA Earthdata (LPCLLOUD)	HLS óptico — archivo completo	Sí (gratis)	Sí (gratis, ver §2)
Microsoft Planetary Computer	Radar Sentinel-1 RTC; HLS óptico (parcial)	No	No (automático)
Earth Search (Element 84 / AWS)	Óptico Sentinel-2 L2A (usado en el navegador/WASM)	No	No

En resumen: de los tres catálogos, solo uno (NASA Earthdata) requiere que tú hagas algo. Los otros dos funcionan de inmediato, sin registro, y el pipeline ya está configurado para usarlos automáticamente. La sección 2 de este manual te guía paso a paso para obtener el único token que sí necesitas gestionar.

2 ¿Por qué existen tres catálogos distintos?

El pipeline necesita dos tipos de imagen cada mes del periodo de estudio:

- **Óptico HLS** (Harmonized Landsat Sentinel-2): la fuente autoritativa y completa vive en el archivo de la NASA (LPCLLOUD). Un espejo parcial —sin cuenta— existe en Microsoft Planetary Computer, pero tiene huecos: por ejemplo, en México casi no hay imágenes Sentinel-2 (HLS S30) antes de 2020 en ese espejo.
- **Radar Sentinel-1 RTC** (retrodispersión corregida por terreno): solo vive, de forma anónima y gratuita, en Microsoft Planetary Computer.

Por eso el archivo de configuración (`config.yaml` o `config.test.yaml`) tiene la opción:

```
hls_provider: "auto"
```

Con "auto", el pipeline decide así:

1. Si detecta la variable de entorno `EARTHDATA_TOKEN` → usa el archivo **completo** de la NASA (recomendado).
2. Si no la detecta → usa Planetary Computer (funciona sin hacer nada, pero con huecos en fechas antiguas).
3. Si el pipeline corre dentro de un navegador (WebAssembly) → usa Earth Search (Sentinel-2 L2A), la única fuente óptica compatible con ese entorno.

El radar **siempre** usa Planetary Computer, sin que tengas que configurar nada.

3 NASA Earthdata — el único token que debes generar

3.1 ¿Por qué conviene generarlo?

Sin este token, el pipeline sigue funcionando (usa Planetary Computer como respaldo), pero te perderás observaciones ópticas en algunas fechas — especialmente antes de 2020. Si tu periodo de estudio incluye años anteriores a 2020, o si notas meses con pocas o ninguna imagen óptica encontrada, este token resuelve el problema.

3.2 Paso a paso

3.2.1 Paso 1 — Crear la cuenta (gratis, sin aprobación manual)

1. Abre tu navegador y visita:

<https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new>

2. Verás un formulario de registro (“*Earthdata Login — Register*”). Completa:

- **Username** (nombre de usuario): elige uno que recuerdes; lo usarás para iniciar sesión, no para el pipeline.
- **Password** (contraseña): sigue los requisitos indicados en pantalla.
- **Email address**: usa un correo al que tengas acceso — la NASA envía un correo de verificación.
- **First Name / Last Name, Country, Affiliation** (puedes seleccionar “*Public*” o “*Other*” si no perteneces a una institución en la lista), **Study Area** (por ejemplo, “*Agriculture*” o “*Land Use/Land Cover Change*”).

3. Presiona “**Register for Earthdata Login**”.

4. A diferencia de Google Earth Engine, **no hay lista de espera ni aprobación manual**: la cuenta queda activa de inmediato. Solo debes confirmar tu correo si el sistema lo pide.

3.2.2 Paso 2 — Iniciar sesión

1. Ve a <https://urs.earthdata.nasa.gov/home>.

2. Inicia sesión con el usuario y contraseña que acabas de crear.

3.2.3 Paso 3 — Generar el token

1. Una vez dentro, ve al menú superior y haz clic en tu nombre de usuario (esquina superior derecha), o navega directamente a:

https://urs.earthdata.nasa.gov/profile/generate_token

2. Verás una página titulada “**Generate Token**” con un botón “**Generate Token**”.

3. Haz clic en “**Generate Token**”. El sistema mostrará un token largo, similar a esto (acortado aquí por espacio):

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJ0eXBliIjoivXNlciIsInVpZCI6...

4. **Copia el token completo.** Es una sola línea muy larga — asegúrate de copiarla entera, sin cortes ni saltos de línea.

Importante: el token no caduca de inmediato (dura aproximadamente un año), pero **solo se muestra una vez** al generarlo. Si lo pierdes, puedes volver a esta misma página y generar uno nuevo (el anterior deja de funcionar).

3.2.4 Paso 4 — Configurar el token en tu máquina

Hay dos formas de dárselo al pipeline. **Se recomienda la opción A:** es más simple y evita que el token quede pegado en el historial de tu terminal o en archivos de configuración de tu sistema (.bashrc, variables de usuario de Windows).

Opción A (recomendada) — archivo env junto al proyecto

1. En la carpeta raíz del proyecto (junto a config.yaml), crea un archivo de texto llamado exactamente **env** (sin extensión, sin punto al inicio).
2. Escribe dentro una sola línea:
`EARTHDATA_TOKEN=pega_aqui_tu_token_completo`
3. Guarda el archivo. **No necesitas hacer nada más** — el pipeline lo detecta y lo carga automáticamente cada vez que corre, sin que tengas que exportar variables ni reabrir la terminal.
4. Este archivo env ya está incluido en .gitignore: nunca se subirá al repositorio por accidente, aunque hagas `git add -A`.

Opción B — variable de entorno del sistema

Linux / macOS (bash o zsh):

```
export EARTHDATA_TOKEN="pega_aqui_tu_token_completo"
```

Para que quede guardado entre sesiones, agrega esa línea al final de tu archivo ~/.bashrc (bash) o ~/.zshrc (zsh), y luego ejecuta `source ~/.bashrc` (o abre una terminal nueva).

Windows (PowerShell):

```
$Env:EARTHDATA_TOKEN = "pega_aqui_tu_token_completo"
```

Para que sea permanente, usa en su lugar:

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(  
    "EARTHDATA_TOKEN", "pega_aqui_tu_token_completo", "User")
```

y abre una terminal nueva para que tome efecto.

Windows (CMD):

```
set EARTHDATA_TOKEN=pega_aqui_tu_token_completo
```

3.2.5 Paso 5 — Verificar que el pipeline lo detecta

Corre el script de validación del entorno:

```
python check_env.py
```

Al final del reporte verás una línea con el estado de tu token — por ejemplo:

```
[SUCCESS] EARTHDATA_TOKEN valid until 2026-08-31 (60 days remaining).
```

También puedes ejecutar cualquier fase de descarga; el registro (log) debe indicar que está usando el proveedor nasa en vez del mensaje de aviso sobre Planetary Computer:

```
python src/main.py --config config.test.yaml --phase download
```

Si el token **no** está configurado, verás este aviso (no es un error, solo informativo):

- No EARTHDATA_TOKEN found: using Planetary Computer HLS (archive has gaps; set a free Earthdata token for the complete NASA archive).

3.2.6 Paso 6 — Cómo saber si el token caducó (sin adivinar)

El token es un JWT que trae su propia fecha de vencimiento incrustada. El pipeline la lee automáticamente — **no necesitas llevar la cuenta tú mismo** — y avisa en dos momentos distintos, cada vez de forma más clara conforme se acerca la fecha:

- **check_env.py** (recomendado correrlo de vez en cuando, por ejemplo antes de una campaña de descarga larga): muestra siempre una línea con el estado — [SUCCESS] si falta más de dos semanas, [WARNING] si faltan 14 días o menos, y [FAILURE] si ya caducó.
- **Durante cualquier descarga real** (--phase download o full_run): el pipeline es silencioso mientras el token esté sano (para no llenar el log de ruido), pero imprime una advertencia visible si faltan 14 días o menos, y un aviso inequívoco si ya expiró:

```
[EARTHDATA_TOKEN] EXPIRED on 2026-08-31 – NASA HLS downloads  
will fail with 401 until you generate a new token at  
https://urs.earthdata.nasa.gov/profile/generate_token  
and update EARTHDATA_TOKEN.
```

Así, en vez de tener que interpretar un error 401 Unauthorized genérico en medio de una descarga, el mensaje te dice exactamente qué pasó y qué hacer.

3.2.7 Paso 7 — Renovación

El token de Earthdata expira aproximadamente **un año** después de generarse. Cuando expire, el pipeline recibirá errores de autenticación al leer imágenes de la NASA; repite el **Paso 3** para generar uno nuevo y actualiza la variable de entorno.

4 Microsoft Planetary Computer — no requiere ninguna acción

Este catálogo provee el radar Sentinel-1 RTC (siempre) y, como respaldo, el óptico HLS.

No necesitas crear cuenta ni generar nada. El pipeline usa la librería oficial planetary-computer (incluida en requirements.txt), la cual solicita automáticamente un token de firma temporal (SAS) de forma anónima cada vez que se necesita leer una imagen. Microsoft lo explica así en su propia documentación: “*a subscription key is not required for interacting with the service*” — la firma es solo un mecanismo de auditoría de solicitudes, no una barrera de acceso.

Si en el futuro quisieras una cuota de solicitudes más alta (solo relevante para uso muy intensivo), podrías registrarte gratis en <https://planetarycomputer.microsoft.com/> y obtener una *subscription key* opcional — pero para el uso normal del pipeline (AOIs municipales o estatales) esto **no es necesario**.

5 Earth Search (Element 84 / AWS) — no requiere ninguna acción

Este catálogo se usa como fuente óptica cuando el pipeline corre **dentro de un navegador** (WebAssembly, ver el demo en `wasm/geocrop_wasm_demo.ipynb`), porque es la única fuente óptica cuyo almacenamiento en la nube permite solicitudes directas desde un navegador (cabeceras CORS habilitadas).

Provisto por [Element 84](#) sobre el bucket público `sentinel-cogs` de AWS. Es **100 % anónimo**: no hay registro, no hay token, no hay firma. El pipeline lo usa automáticamente sin ninguna configuración de tu parte.

6 Resumen de acciones

#	Acción	¿Obligatoria?	Tiempo estimado
1	Crear cuenta en <code>urs.earthdata.nasa.gov</code>	Recomendada	3 minutos
2	Generar token en el perfil de Earthdata	Recomendada	1 minuto
3	Exportar EARTH-DATA_TOKEN en tu sistema	Recomendada	1 minuto
4	Cualquier acción en Planetary Computer	No	—
5	Cualquier acción en Earth Search	No	—

Si tu periodo de estudio es reciente (2020 en adelante) y no te preocupa perder algunas observaciones ópticas puntuales, puedes **omitir por completo la sección 2** y correr el pipeline tal cual — funcionará con Planetary Computer sin ninguna configuración.

7 Enlaces de referencia

- Registro NASA Earthdata: <https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new>
- Generar token NASA Earthdata: https://urs.earthdata.nasa.gov/profile/generate_token
- Documentación NASA Earthdata Login: <https://urs.earthdata.nasa.gov/documentation>
- Microsoft Planetary Computer (catálogo): <https://planetarycomputer.microsoft.com/>
- Earth Search STAC API (Element 84): <https://earth-search.aws.element84.com/v1>
- Repositorio del proyecto: https://github.com/abxda/geocrop_analysis_mx